



Título del Trabajo Fin de Grado/Máster

Grado en Ingeniería Informática

Trabajo Fin de Grado

Autor:

Alejandro Cerezal Jiménez

Tutor/es:

Manolo Apellido1 Apellido2 (tutor1)

Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor2)



Facultad
de Informática

UMU

5 de Junio de 2026 Convocatoria de (Convocatoria en la que se presenta)

Título del Trabajo Fin de Grado/Máster

Subtítulo del proyecto

Autor

Alejandro Cerezal Jiménez

Tutor/es

Manolo Apellido1 Apellido2 (tutor1)

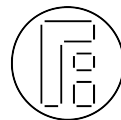
Departamento del tutor

Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor2)

Departamento del cotutor



UNIVERSIDAD
DE MURCIA



Facultad
de Informática

Grado en Ingeniería Informática

Murcia, 5 de Junio de 2026

Convocatoria de (Convocatoria en la que se presenta)

Preámbulo

Poner aquí un texto breve que debe incluir entre otras:

las razones que han llevado a la realización del estudio, el tema, la finalidad y el alcance y también los agradecimientos por las ayudas, por ejemplo apoyo económico (becas y subvenciones) y las consultas y discusiones con los tutores y colegas de trabajo. [1]

Agradecimientos¹

Este trabajo no habría sido posible sin el apoyo y el estímulo de mi colega y amigo, Doctor Rudolf Fliesning, bajo cuya supervisión escogí este tema y comencé la tesis. Sr. Quentin Travers, mi consejero en las etapas finales del trabajo, también ha sido generosamente servicial, y me ha ayudado de numerosos modos, incluyendo el resumen del contenido de los documentos que no estaban disponibles para mi examen, y en particular por permitirme leer, en cuanto estuvieron disponibles, las copias de los recientes extractos de los diarios de campaña del Vigilante Rupert Giles y la actual Cazadora la señorita Buffy Summers, que se encontraron con William the Bloody en 1998, y por facilitarme el pleno acceso a los diarios de anteriores Vigilantes relevantes a la carrera de William the Bloody.

También me gustaría agradecerle al Consejo la concesión de Wyndham-Pryce como Compañero, el cual me ha apoyado durante mis dos años de investigación, y la concesión de dos subvenciones de viajes, una para estudiar documentos en los Archivos de Vigilantes sellados en Munich, y otra para la investigación en campaña en Praga. Me gustaría agradecer a Sr. Travers, otra vez, por facilitarme la acreditación de seguridad para el trabajo en los Archivos de Munich, y al Doctor Fliesning por su apoyo colegial y ayuda en ambos viajes de investigación.

No puedo terminar sin agradecer a mi familia, en cuyo estímulo constante y amor he confiado a lo largo de mis años en la Academia. Estoy agradecida también a los ejemplos de mis difuntos hermano, Desmond Chalmers, Vigilante en Entrenamiento, y padre, Albert Chalmers, Vigilante. Su coraje resuelto y convicción siempre me inspirarán, y espero seguir, a mi propio y pequeño modo, la noble misión por la que dieron sus vidas.

Es a ellos a quien dedico este trabajo.

¹Por si alguien tiene curiosidad, este “simpático” agradecimiento está tomado de la “Tesis de Lydia Chalmers” basada en el universo del programa de televisión Buffy, la Cazadora de Vampiros.<http://www.buffy-cazavampiros.com/Spiketesis/tesis.inicio.htm>

*A mi esposa Marganit, y a mis hijos Ella Rose y Daniel Adams,
sin los cuales habría podido acabar este libro dos años antes*²

²Dedicatoria de Joseph J. Roman en "An Introduction to Algebraic Topology"

*Si consigo ver más lejos
es porque he conseguido auparme
a hombros de gigantes*

Isaac Newton.

Declaración firmada sobre originalidad del trabajo

D./Dña. **Alejandro Cerezal Jiménez**, con DNI **00000000A**, estudiante de la titulación de **Grado en Ingeniería Informática** de la Universidad de Murcia y autor del TFG titulado “**Título del Trabajo Fin de Grado/Máster**”.

De acuerdo con el Reglamento por el que se regulan los Trabajos Fin de Grado y de Fin de Máster en la Universidad de Murcia (aprobado C. de Gob. 30-04-2015, modificado 22-04-2016, 28-09-2018 y 28/06/2022), así como la normativa interna para la oferta, asignación, elaboración y defensa de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster de las titulaciones impartidas en la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia (aprobada en Junta de Facultad el 19-06-2025)

DECLARO:

Que el Trabajo Fin de Grado presentado para su evaluación es original y de elaboración personal. Todas las fuentes utilizadas han sido debidamente citadas. Así mismo, declara que no incumple ningún contrato de confidencialidad, ni viola ningún derecho de propiedad intelectual e industrial

Murcia, a 5 de Junio de 2026



Fdo.: Alejandro Cerezal Jiménez
Autor del TFG

Resumen

Aqui ira el resumen en del TFG

Falta por hacer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam elementum, lorem at aliquet convallis, ipsum est elementum orci, eget venenatis quam nisi et mauris. Nullam dignissim lectus nec ante efficitur semper. Aliquam sed nisl lectus. Donec vel pellentesque orci. Ut et tempus neque, vel semper arcu. Morbi varius tortor vel posuere bibendum. Integer et pharetra eros. Ut efficitur malesuada rhoncus. Cras ac quam hendrerit, tempor eros vel, condimentum sapien. Integer in velit facilisis, rutrum enim vel, varius ante.

Donec nec nulla diam. Integer sed nulla at elit posuere suscipit non quis nulla. Pellentesque sit amet dictum eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed dapibus pulvinar euismod. Donec ullamcorper cursus nunc quis ultrices. Cras ultrices dignissim justo at viverra. Suspendisse in felis enim. Mauris sodales vehicula laoreet. In suscipit dignissim augue eget laoreet. Sed sollicitudin fermentum turpis, ut malesuada nunc auctor nec. Nullam non justo cursus, dapibus nunc a, aliquet urna. Nulla semper tortor ut odio molestie tincidunt. Sed ut elit felis. Quisque turpis purus, suscipit vel gravida sit amet, laoreet sed massa.

In hac habitasse platea dictumst. Mauris sit amet pulvinar elit. Nam in neque gravida, imperdiet tortor sed, pellentesque diam. Quisque mattis orci ut felis aliquam malesuada. Ut a metus odio. Integer tincidunt, augue eu porttitor auctor, dolor tellus tincidunt dolor, cursus rhoncus ex leo in tellus. Donec est massa, consequat vitae nisi ut, posuere efficitur justo. Quisque non scelerisque purus. Nunc eu placerat magna. Sed facilisis metus vel pretium finibus. Sed eleifend bibendum dictum. Aenean odio odio, varius sit amet neque at, porttitor gravida mauris. In sit amet nisl magna.

Nulla metus nisi, faucibus volutpat vestibulum ut, efficitur a velit. Nam rhoncus dolor sit amet luctus pharetra. Nulla rutrum nibh at ullamcorper tincidunt. Cras et lectus ultrices, iaculis mi sit amet, lacinia nisi. Etiam enim neque, convallis ac sem a, accumsan pharetra purus. Integer quis odio libero. Mauris porttitor diam quis nisl posuere accumsan. Cras lorem tellus, condimentum at sem ac, iaculis elementum dolor. Vivamus in blandit tortor, vitae accumsan purus.

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vivamus ornare urna a velit volutpat, vitae volutpat arcu semper. Nullam cursus ante sit amet purus consectetur, in aliquam nisi blandit. Etiam luctus maximus pharetra. Vivamus mattis, diam in faucibus tincidunt, lacus justo imperdiet massa, et bibendum lectus quam ut libero. Nulla et ante ac quam vehicula euismod et et felis.

Mauris ac nibh congue nulla commodo dapibus. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas consectetur justo vel convallis rutrum. Suspendisse eget tortor arcu. Pellentesque tristique fringilla elit ac placerat. Phasellus commodo mauris a accumsan aliquam. Cras tincidunt rhoncus odio.

Extended Abstract

Resumen extendido en inglés bajo el título “Extended Abstract”. Este apartado se situará tras el apartado “Resumen” y tendrá una extensión mínima de 2000 palabras.

Falta por hacer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris at ligula dolor. Cras sodales porttitor tellus, vel eleifend lectus porta vel. Cras dignissim nec ex at venenatis. Aliquam erat volutpat. Fusce aliquet bibendum mauris id convallis. Integer tempus maximus vehicula. Morbi eu lorem a nibh faucibus viverra. Proin tellus tellus, euismod in est id, ultricies blandit urna. Phasellus tincidunt nec massa a efficitur. Nulla non purus purus.

Sed vestibulum placerat malesuada. Quisque in libero nulla. Suspendisse rhoncus vitae ante ut pretium. Maecenas efficitur nisl non luctus eleifend. Nam convallis lobortis elit in pulvinar. Duis pellentesque dui ac iaculis bibendum. Etiam maximus viverra velit eu sollicitudin. Morbi pharetra, mi vel commodo tincidunt, urna dolor facilisis orci, et tristique odio nisl in ex.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Suspendisse vehicula non nibh vitae fringilla. Nulla fermentum dolor at rutrum pharetra. Aenean vel nulla lacus. Duis pharetra et metus et tempor. Nam eu lectus rutrum, mollis nulla at, consectetur orci. Nam auctor dictum iaculis. Integer quis urna nisi. Nunc at erat nibh. Sed a auctor nulla, quis aliquet odio. Vivamus enim mauris, ultricies auctor tellus in, aliquet placerat magna.

Etiam sagittis, purus in tincidunt commodo, erat ligula egestas massa, eu bibendum est velit interdum massa. Phasellus sapien purus, blandit non sem a, tristique cursus sapien. In elit velit, volutpat eu lorem vitae, gravida consequat erat. Sed eu lacinia quam. Duis sit amet urna ac nulla sollicitudin elementum. Nam blandit quam ac elit auctor tincidunt. Etiam dui nunc, blandit vitae purus in, commodo tincidunt ante. Vivamus viverra dui metus, vel dictum nisi congue a. Nam a dapibus mauris, eget feugiat enim. In hac habitasse platea dictumst. Etiam at mollis tortor. Aliquam erat volutpat. Aliquam molestie scelerisque tortor vel suscipit.

Cras sodales justo vitae ex egestas, sed ultricies metus suscipit. Donec sed est eget ex scelerisque pharetra. Donec scelerisque tempor mi eu malesuada. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur nisl ante, hendrerit sit amet tortor in, volutpat tincidunt lacus. Aenean rutrum volutpat velit et lobortis. Aliquam lorem magna, iaculis vel pellentesque ac, bibendum nec nibh. Proin dictum libero vel ante viverra, placerat pharetra augue tempor. Nunc vel erat sed felis lobortis tristique eu a odio. Morbi vel lorem nec eros gravida aliquet eget in risus. Aliquam in justo volutpat, tempor dui et, convallis ex. Nulla id condimentum ipsum, nec hendrerit est.

Praesent semper arcu sit amet tincidunt ultrices. Aenean quis cursus leo, ut pulvinar turpis.

Nulla vel ex sed sem consequat pretium. Duis lobortis rutrum mi, non efficitur tortor porta vitae. In hac habitasse platea dictumst. Aenean convallis felis a ante faucibus, a consectetur magna tempus. Praesent volutpat cursus elit, dictum mollis sapien ultrices sit amet. Nunc pharetra vestibulum mi eu iaculis. Proin commodo dui nisl, sit amet faucibus augue dignissim fermentum. Pellentesque ultricies elit sit amet eros interdum feugiat. Fusce urna nulla, iaculis et velit sed, euismod ultrices lorem. Nunc mi tortor, porttitor quis rutrum et, blandit vel nunc. Cras et enim faucibus, placerat justo vel, semper diam.

Suspendisse rutrum, nibh vel iaculis facilisis, diam quam sollicitudin neque, et fringilla nunc nisi ut diam. Duis porttitor arcu nulla, vitae viverra diam laoreet et. Nullam in ligula vel eros tincidunt egestas. Donec id magna sed risus pretium commodo. Fusce vulputate lectus eget ipsum porta accumsan. Nunc consequat, nisi eleifend auctor eleifend, ipsum metus semper dolor, eget scelerisque est libero ut turpis. Mauris facilisis a odio eget sodales. Quisque eget enim placerat, ornare ex vel, aliquam mi. Sed in lacinia leo. Vestibulum a egestas massa, faucibus dapibus enim. Pellentesque aliquet, tortor id dignissim tempus, orci quam mollis sem, sit amet dignissim odio urna in tellus. Cras non libero non quam tincidunt lobortis auctor in nulla.

Proin eu consectetur felis. Vivamus consequat neque ac diam viverra, sed venenatis risus mattis. Pellentesque cursus enim iaculis metus convallis dapibus. Suspendisse potenti. Praesent non metus porta tellus vehicula elementum. Curabitur fermentum erat eu consequat aliquet. Curabitur eget massa eu tortor vestibulum vulputate sit amet in nunc. Aenean fermentum sodales mauris at sodales. Nullam aliquet eros turpis, a posuere diam dignissim vel. Curabitur velit massa, sollicitudin et velit sed, condimentum dictum enim. Donec et dolor augue. Quisque vulputate scelerisque nunc.

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aenean varius rhoncus quam, ut euismod magna pretium et. Aenean ultrices, enim id fermentum consequat, odio leo consectetur orci, et gravida nisi nisi nec felis. Pellentesque ipsum elit, sollicitudin ac metus non, aliquam sollicitudin odio. Phasellus ipsum ante, laoreet accumsan metus nec, ultricies faucibus nulla. Mauris a elementum ligula, vel cursus lectus. Sed id aliquet turpis, egestas hendrerit velit. Donec aliquet id dui a elementum. Duis facilisis fermentum sodales. Morbi eget placerat risus. Nulla facilisi. Etiam vestibulum massa et eros pulvinar gravida. Maecenas pellentesque ex eget enim congue sagittis.

Pellentesque sed dui laoreet, pretium massa sit amet, placerat quam. Nulla et enim in nulla ultrices rutrum id finibus ex. Integer tincidunt blandit nunc et tincidunt. Duis gravida hendrerit neque ut tincidunt. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Praesent dictum malesuada blandit. Praesent eget fermentum nisl. Nam in libero massa. Vivamus volutpat varius ante in fringilla. Sed eu mi risus. Donec cursus arcu quis quam congue tempus. Maecenas turpis nulla, rhoncus et mi ut, accumsan vestibulum massa. Suspendisse aliquet ullamcorper metus ut dictum.

Nullam blandit quis tellus nec ullamcorper. Phasellus dapibus mauris sit amet lorem cursus, vitae imperdiet risus accumsan. Suspendisse mollis sollicitudin metus nec facilisis. Sed turpis nisl, posuere non purus ut, sagittis sodales erat. Nam sagittis sagittis quam quis ornare. Donec rhoncus turpis porta lacus congue dictum. Aliquam suscipit consectetur lobortis. Aliquam fringilla risus ut hendrerit aliquet. Nulla faucibus, ante vel congue volutpat, ex est facilisis odio, eget semper nibh elit in ipsum. Duis mollis, nulla a sollicitudin rutrum, ex diam efficitur massa, vitae varius est velit eu justo. Nunc sed neque nec libero semper cursus non vitae diam. Curabitur nec iaculis sem. Quisque ut dignissim urna.

Vivamus interdum vel turpis ac rutrum. Integer a metus ut odio consectetur facilisis et sed nulla. In et est ut mauris suscipit commodo non sit amet ex. Nulla facilisi. Sed id semper lectus. Fusce egestas dolor a scelerisque consequat. Nunc maximus mi eget tempor feugiat. Praesent mauris metus, congue ac interdum luctus, fermentum id ante. Nam porttitor dignissim leo et ultrices. Proin imperdiet lectus nisl, vel tristique lacus vestibulum ac. Vivamus urna turpis, sollicitudin ac dolor sit amet, tincidunt consequat lacus. Sed faucibus a ligula nec tincidunt.

Sed aliquet tincidunt nisl, nec pharetra elit molestie eget. Quisque justo ex, aliquet ut suscipit quis, dapibus sit amet diam. Mauris mollis egestas fringilla. Mauris ornare lorem id tellus consectetur malesuada. Suspendisse a orci nibh. Nullam placerat arcu in arcu cursus tempor. Aliquam non felis dolor. Sed luctus nisl at vehicula bibendum. Integer tellus ante, egestas eu sollicitudin ut, tristique vitae eros. Ut dolor diam, rhoncus vitae ante quis, tincidunt pretium dui. Morbi ipsum odio, viverra et tempor vel, dictum a justo. Cras aliquam quam sed justo bibendum feugiat. Quisque in nisl ut neque blandit accumsan imperdiet non leo.

Suspendisse laoreet nunc id ipsum gravida, sit amet euismod risus maximus. Cras pharetra ipsum et odio tempor tristique. Integer tempor erat eu malesuada imperdiet. Suspendisse scelerisque justo sit amet enim tempus dapibus. Etiam pellentesque maximus velit nec ullamcorper. Vestibulum quam nisi, accumsan porttitor magna sed, fermentum placerat enim. Ut iaculis egestas bibendum. Maecenas dapibus congue lectus laoreet sagittis. Fusce sit amet semper nunc. Donec varius mi tellus, quis cursus nulla aliquet id. Vivamus metus enim, fringilla quis sem sed, egestas vehicula purus. Fusce eget diam et purus tristique tincidunt id eget mauris. Aliquam laoreet consequat nibh ut varius. Morbi volutpat arcu sed pellentesque tempus. Curabitur semper, ipsum in lobortis rhoncus, nibh lacus posuere tellus, eget imperdiet nulla sem vel mauris.

Sed sed risus justo. Donec rutrum sagittis porttitor. Aenean aliquam rhoncus ligula. Proin ex dolor, ultricies in felis ut, porta eleifend justo. Aenean purus augue, viverra a massa nec, aliquam tempor magna. Integer a convallis lacus. Cras lacus sem, pellentesque eu ligula ut, pretium porttitor nisl. Sed volutpat lorem eget arcu gravida viverra. Nulla a scelerisque massa. Etiam ut massa dignissim, efficitur ligula quis, mollis dui. Nunc facilisis neque at dui fringilla, ac volutpat sapien ultrices. Vestibulum tristique mollis luctus. Vivamus eget dignissim odio, sit amet molestie ipsum. In ut est est. Nam a accumsan tellus. Morbi maximus malesuada molestie.

In quis vestibulum nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent dolor purus, egestas at sapien vel, iaculis consecetur nulla. Vivamus non dictum urna, ac maximus tellus. Donec orci ipsum, volutpat ac nibh eget, hendrerit rutrum massa. Sed nulla quam, maximus a pharetra eget, sodales at ipsum. Nulla non arcu neque. Nam dapibus porttitor lacus in hendrerit. Donec at eros nunc. Suspendisse ut lorem ligula. Phasellus sapien mauris, tincidunt et dolor quis, euismod tincidunt leo. Nam aliquam augue purus, nec elementum est congue in. Morbi metus ex, fermentum vitae lorem sed, dignissim porttitor nibh. Ut gravida odio dui, eget iaculis est commodo vel. Aliquam fringilla elit ipsum, ut ornare lectus rhoncus a. Nulla luctus diam vitae lectus pretium varius.

Morbi hendrerit vestibulum metus eu rhoncus. Donec euismod diam ex, vitae ultrices sem consecetur et. Nam felis diam, efficitur in mauris vitae, ullamcorper scelerisque est. In fermentum velit dui, eget tincidunt risus elementum sed. Praesent eleifend imperdiet tellus. Vivamus eu dapibus urna. In egestas blandit metus id eleifend. Vestibulum massa dui, dictum sit amet ante vel, dictum auctor libero. Quisque laoreet, mi iaculis feugiat commodo, urna lectus pretium urna, quis ultrices ipsum erat eu turpis. Fusce aliquam libero in nisi viverra, vel ultrices arcu porttitor. Aliquam erat volutpat. Sed sagittis tellus nec libero ullamcorper tempor. Nullam accumsan nibh quis risus fermentum eleifend.

Curabitur leo elit, hendrerit semper purus sed, ullamcorper iaculis quam. Vivamus ac velit tristique, dapibus orci at, feugiat odio. Proin vel libero est. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse potenti. Fusce vestibulum elit in est accumsan pharetra. Maecenas ac fringilla lectus, at condimentum ipsum. Curabitur aliquet arcu ex. Nam fringilla interdum nibh ut vulputate.

Vivamus ut est nec elit volutpat ultrices. Proin ultrices viverra felis ut scelerisque. Suspendisse ut justo urna. Duis neque urna, congue eu velit vel, molestie rutrum enim. Ut pulvinar in justo vel dapibus. Duis at imperdiet augue, sed bibendum felis. Pellentesque venenatis nisl blandit arcu suscipit molestie. Curabitur tellus mauris, molestie tincidunt quam a, mattis porta tortor. Donec faucibus mauris id nisl elementum, at ornare metus vehicula. Phasellus vel ultrices quam. Praesent fermentum, dolor id gravida sagittis, nisl dui euismod dolor, quis tristique ex urna condimentum tellus. Etiam iaculis metus magna, ac porta velit rhoncus ut.

Sed tempus risus id elit fringilla suscipit. Suspendisse porta justo ut augue hendrerit faucibus. Donec fringilla leo vitae velit mattis tincidunt. Nam vestibulum erat tortor, vitae scelerisque sapien sodales sed. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse fermentum orci nisi, id dapibus lectus ultrices eget. Nunc id magna lacinia, convallis augue sit amet, tempor ipsum. Donec rutrum maximus velit vel tincidunt. Donec blandit purus quis leo bibendum, nec ornare velit luctus. Cras molestie nunc ut est rutrum, at luctus justo porta. Quisque tristique nisi ac augue rutrum, id posuere quam vulputate. Mauris ultricies facilisis nisl sed dignissim. Nulla eleifend velit sed dui bibendum, ut consecetur libero posuere. Proin sit amet tempor metus. Cras dignissim leo massa, non ultrices sem posuere a.

Sed vitae turpis nec dolor elementum sagittis vel quis eros. Nullam finibus maximus enim eu maximus. Aenean ac egestas risus. Aliquam rhoncus, elit quis vestibulum hendrerit, risus est feugiat ipsum, vitae egestas ipsum lorem vitae lacus. Maecenas vitae odio sit amet velit porta sodales. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis aliquam urna.

Sed interdum sed orci eu tempor. Fusce imperdiet maximus euismod. Fusce ac portitor dolor, in placerat risus. In laoreet metus sed pulvinar cursus. Duis sollicitudin ex sit amet enim consequat tempus. Donec ipsum quam, tristique ut elit ut, laoreet aliquam augue. Suspendisse rhoncus massa eu ex vehicula sollicitudin vitae a ipsum. Quisque finibus quam vel nunc feugiat, sit amet posuere justo suscipit. Ut suscipit maximus ante, dictum tempus neque sodales vel. Aliquam erat volutpat.

Aliquam elementum rhoncus quam vel tempor. Vivamus eu erat eget tortor tincidunt congue nec semper lacus. Curabitur eu orci eu tellus rutrum euismod. Suspendisse maximus mi a magna semper tincidunt. Aliquam vitae odio id enim accumsan sodales. Suspendisse viverra libero vel lorem bibendum, nec varius sapien consequat. Donec ullamcorper pellentesque tellus, eu laoreet massa blandit sit amet.

Praesent eget purus at risus accumsan aliquet. In interdum sem non efficitur hendrerit. Nunc molestie convallis vulputate. Maecenas faucibus nec leo at tristique. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt faucibus nisl non ullamcorper.

Praesent quis enim quis mauris dapibus pharetra. Nam iaculis eros sit amet eleifend euismod. Integer bibendum leo in facilisis egestas. Proin cursus consequat velit, ut gravida turpis elementum non. Mauris semper pellentesque elementum. Pellentesque consequat, massa id volutpat cursus, dolor ligula feugiat ligula, in faucibus purus felis ut sem. Nunc vitae ultricies magna. Sed sit amet lectus velit. Duis scelerisque, quam hendrerit sollicitudin placerat, leo turpis sodales est, ut interdum leo tortor at mi. Nunc sit amet orci erat. Mauris leo justo, rutrum eu tortor a, tincidunt elementum sapien. Pellentesque euismod sapien eget dui eleifend, at pulvinar metus pretium. Sed dignissim erat sed quam iaculis mollis eget et augue. Etiam a arcu consectetur, tempus dui ac, finibus mauris.

Mauris placerat nunc aliquam dapibus convallis. Nulla hendrerit risus quis nisi sodales, ut euismod sapien faucibus. Vestibulum sollicitudin id quam id malesuada. Vivamus vestibulum, orci lacinia rutrum semper, ex urna semper justo, at faucibus mi felis ut augue. Nulla facilisi. Sed at.

Índice general

1. Introducción	1
2. Estado del arte	3
2.1. Seccion 1	4
2.2. Seccion 2	9
3. Análisis de objetivos y metodología	15
4. Diseño y resolución del trabajo realizado	17
5. Conclusiones y vías futuras	19
Bibliografía	21
Lista de Acrónimos y Abreviaturas	23
A. Anexo I	25
B. Páginas horizontales	27
C. Importar PDF	31

Índice de figuras

Índice de tablas

Índice de Códigos

1. Introducción

Un buen descanso es vital para la salud. Los malos hábitos de sueño dan lugar a desequilibrios hormonales y del sistema inmunitario, que pueden derivar progresivamente en patologías crónicas como la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, obesidad y trastornos de salud mental tales como la depresión [2]. Por ello, la población global está cada vez más concienciada con la calidad de su sueño. [3]

Desde el punto de vista fisiológico, el sueño no es un estado homogéneo, sino que se organiza en una arquitectura cíclica compuesta por fases de sueño REM (movimiento ocular rápido) y sueño no REM (NREM). El sueño NREM incluye estados progresivamente más profundos, mientras que el sueño REM se caracteriza por una mayor actividad cerebral y se asocia con procesos como la regulación emocional y la consolidación de la memoria. En adultos sanos, el sueño NREM representa aproximadamente el 75–80% del tiempo total de sueño, mientras que el sueño REM supone alrededor del 20–25%, alternándose ambas fases en ciclos de unos 90–120 minutos a lo largo de la noche [4, 5]. Por ello, la calidad del sueño depende de la estabilidad y continuidad de esta arquitectura. La fragmentación del sueño puede modificar la proporción y organización de las fases NREM y REM, reducir la eficiencia del sueño y afectar negativamente a funciones cognitivas como la atención, la inhibición y la sensación subjetiva de fatiga [6]. En consecuencia, el seguimiento de las fases del sueño resulta relevante para evaluar de forma más completa la salud del sueño, detectar alteraciones en su estructura y favorecer intervenciones orientadas a mejorar los hábitos de descanso y el estado general de salud.

La polisomnografía (PSG) se considera el estándar clínico de referencia para el estudio del sueño, ya que permite registrar de forma simultánea múltiples señales fisiológicas, como la actividad cerebral, los movimientos oculares, la actividad muscular, la respiración y la saturación de oxígeno, posibilitando así una identificación precisa de las fases de sueño y de posibles trastornos asociados [7]. Sin embargo, se trata de una técnica costosa, poco accesible y generalmente dependiente de entornos clínicos especializados, lo que dificulta su uso repetido o prolongado en la vida cotidiana. En este contexto, los dispositivos *wearable* han adquirido una relevancia creciente como alternativa cómoda, no invasiva y de bajo coste relativo para el seguimiento longitudinal del sueño, permitiendo recoger señales como acelerometría, frecuencia cardíaca o fotopletismografía durante varias noches en condiciones naturales. Esta tendencia refleja un interés cada vez mayor de la población por monitorizar su descanso mediante tecnologías de consumo. En el último año, el porcentaje de usuarios de dispositivos *wearable* que realizan un seguimiento regular de su sueño ha aumentado de un 16% a

un 53% globalmente. [3].

Es por ello que el desarrollo de algoritmos de clasificación de fases del sueño basados en datos recogidos por dispositivos *wearable* se ha convertido en un área de investigación activa, con el objetivo de mejorar la precisión y utilidad de estas herramientas para la evaluación del sueño en entornos no clínicos. En este contexto, el presente trabajo se centra en la aplicación de técnicas de aprendizaje automático interpretables para poder clasificar las fases del sueño a partir de datos al alcance de todos los usuarios y tratar de descubrir qué características de las señales fisiológicas son más relevantes para esta tarea, con el fin.

2. Estado del arte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce convallis facilisis cursus. Duis convallis orci quam, sit amet lacinia massa tempus sit amet. Maecenas semper nec neque ac venenatis. Donec vehicula nibh sit amet dictum suscipit. Aenean vitae eros ut lacus molestie sagittis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec pellentesque fermentum ante non convallis.

Ut luctus sem maximus, interdum magna ac, scelerisque sem. Morbi eu finibus dui. In ullamcorper, neque at elementum tincidunt, lectus urna accumsan tortor, gravida dictum ipsum felis vel nunc. Nam consequat faucibus urna sit amet ullamcorper. Pellentesque nec justo augue. Vivamus semper ac urna sed ultrices. Vivamus ullamcorper diam in nulla iaculis, a tincidunt risus mattis. Morbi in magna consequat, consequat dui vitae, dignissim magna. Suspendisse non turpis erat. Proin auctor enim eget erat consectetur, id semper sem porta. Proin vitae feugiat lectus. Aenean eu lacinia mauris, vitae pellentesque orci.

Curabitur egestas elit non massa ultrices ultrices. Praesent sollicitudin erat ut metus lobortis, et tincidunt mi suscipit. Nunc semper, orci non mattis tristique, risus turpis feugiat enim, in lacinia arcu elit quis leo. Vivamus ultricies justo a dui pharetra, vitae condimentum erat placerat. Pellentesque vel dui fermentum, eleifend diam id, porttitor libero. Sed rutrum ac eros ut fringilla. Cras et maximus est. Ut ligula ligula, lobortis viverra magna ut, vehicula malesuada nulla. Vivamus auctor tempus nisl sit amet dapibus. Duis non aliquet augue. Morbi lacinia id urna id egestas. Nulla dictum nibh nec nulla fringilla mattis.

Sed bibendum risus a nisi faucibus, eget molestie eros hendrerit. Integer at tellus vitae nulla consectetur viverra fermentum sit amet sapien. Sed volutpat, ante sagittis mattis rutrum, ligula mauris lacinia arcu, quis suscipit urna erat eu velit. Quisque ultrices vehicula purus vitae maximus. Aenean urna justo, eleifend id pellentesque a, porttitor ac ante. Sed cursus turpis lacus, sed dictum elit ultricies nec. Suspendisse a felis porttitor velit tristique tempor. Fusce vulputate, diam sit amet lobortis eleifend, nibh sapien pulvinar purus, porta maximus risus lacus sit amet lectus. Donec tincidunt neque non mi sollicitudin tincidunt. Donec porta tincidunt enim.

2.1. Seccion 1

Donec mi neque, cursus vel metus ac, rutrum faucibus turpis. Fusce sit amet arcu commodo, mollis massa at, vehicula sapien. Praesent tellus turpis, eleifend vitae suscipit vel, commodo eu justo. Nunc et risus non est pellentesque convallis. Aliquam erat volutpat. Proin iaculis libero nec mi hendrerit, sed convallis lorem aliquam. Cras posuere tempor quam rutrum feugiat. Morbi iaculis, nulla sed suscipit laoreet, mauris quam varius nunc, vel imperdiet lectus lectus eu tellus. Sed at pretium purus, eget efficitur sapien. Vivamus ac ultrices dolor, a imperdiet diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam maximus bibendum nisi, et lobortis diam eleifend nec. Proin nec tincidunt purus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce convallis facilisis cursus. Duis convallis orci quam, sit amet lacinia massa tempus sit amet. Maecenas semper nec neque ac venenatis. Donec vehicula nibh sit amet dictum suscipit. Aenean vitae eros ut lacus molestie sagittis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec pellentesque fermentum ante non convallis.

Ut luctus sem maximus, interdum magna ac, scelerisque sem. Morbi eu finibus dui. In ullamcorper, neque at elementum tincidunt, lectus urna accumsan tortor, gravida dictum ipsum felis vel nunc. Nam consequat faucibus urna sit amet ullamcorper. Pellentesque nec justo augue. Vivamus semper ac urna sed ultrices. Vivamus ullamcorper diam in nulla iaculis, a tincidunt risus mattis. Morbi in magna consequat, consequat dui vitae, dignissim magna. Suspendisse non turpis erat. Proin auctor enim eget erat consectetur, id semper sem porta. Proin vitae feugiat lectus. Aenean eu lacinia mauris, vitae pellentesque orci.

Curabitur egestas elit non massa ultrices ultrices. Praesent sollicitudin erat ut metus lobortis, et tincidunt mi suscipit. Nunc semper, orci non mattis tristique, risus turpis feugiat enim, in lacinia arcu elit quis leo. Vivamus ultricies justo a dui pharetra, vitae condimentum erat placerat. Pellentesque vel dui fermentum, eleifend diam id, porttitor libero. Sed rutrum ac eros ut fringilla. Cras et maximus est. Ut ligula ligula, lobortis viverra magna ut, vehicula malesuada nulla. Vivamus auctor tempus nisl sit amet dapibus. Duis non aliquet augue. Morbi lacinia id urna id egestas. Nulla dictum nibh nec nulla fringilla mattis.

Sed bibendum risus a nisi faucibus, eget molestie eros hendrerit. Integer at tellus vitae nulla consectetur viverra fermentum sit amet sapien. Sed volutpat, ante sagittis mattis rutrum, ligula mauris lacinia arcu, quis suscipit urna erat eu velit. Quisque ultrices vehicula purus vitae maximus. Aenean urna justo, eleifend id pellentesque a, porttitor ac ante. Sed cursus turpis lacus, sed dictum elit ultricies nec. Suspendisse a felis porttitor velit tristique tempor. Fusce vulputate, diam sit amet lobortis eleifend,

nibh sapien pulvinar purus, porta maximus risus lacus sit amet lectus. Donec tincidunt neque non mi sollicitudin tincidunt. Donec porta tincidunt enim.

Donec mi neque, cursus vel metus ac, rutrum faucibus turpis. Fusce sit amet arcu commodo, mollis massa at, vehicula sapien. Praesent tellus turpis, eleifend vitae suscipit vel, commodo eu justo. Nunc et risus non est pellentesque convallis. Aliquam erat volutpat. Proin iaculis libero nec mi hendrerit, sed convallis lorem aliquam. Cras posuere tempor quam rutrum feugiat. Morbi iaculis, nulla sed suscipit laoreet, mauris quam varius nunc, vel imperdiet lectus lectus eu tellus. Sed at pretium purus, eget efficitur sapien. Vivamus ac ultrices dolor, a imperdiet diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam maximus bibendum nisi, et lobortis diam eleifend nec. Proin nec tincidunt purus.

Curabitur egestas elit non massa ultrices ultrices. Praesent sollicitudin erat ut metus lobortis, et tincidunt mi suscipit. Nunc semper, orci non mattis tristique, risus turpis feugiat enim, in lacinia arcu elit quis leo. Vivamus ultricies justo a dui pharetra, vitae condimentum erat placerat. Pellentesque vel dui fermentum, eleifend diam id, porttitor libero. Sed rutrum ac eros ut fringilla. Cras et maximus est. Ut ligula ligula, lobortis viverra magna ut, vehicula malesuada nulla. Vivamus auctor tempus nisl sit amet dapibus. Duis non aliquet augue. Morbi lacinia id urna id egestas. Nulla dictum nibh nec nulla fringilla mattis.

Sed bibendum risus a nisi faucibus, eget molestie eros hendrerit. Integer at tellus vitae nulla consectetur viverra fermentum sit amet sapien. Sed volutpat, ante sagittis mattis rutrum, ligula mauris lacinia arcu, quis suscipit urna erat eu velit. Quisque ultrices vehicula purus vitae maximus. Aenean urna justo, eleifend id pellentesque a, porttitor ac ante. Sed cursus turpis lacus, sed dictum elit ultricies nec. Suspendisse a felis porttitor velit tristique tempor. Fusce vulputate, diam sit amet lobortis eleifend, nibh sapien pulvinar purus, porta maximus risus lacus sit amet lectus. Donec tincidunt neque non mi sollicitudin tincidunt. Donec porta tincidunt enim.

Donec mi neque, cursus vel metus ac, rutrum faucibus turpis. Fusce sit amet arcu commodo, mollis massa at, vehicula sapien. Praesent tellus turpis, eleifend vitae suscipit vel, commodo eu justo. Nunc et risus non est pellentesque convallis. Aliquam erat volutpat. Proin iaculis libero nec mi hendrerit, sed convallis lorem aliquam. Cras posuere tempor quam rutrum feugiat. Morbi iaculis, nulla sed suscipit laoreet, mauris quam varius nunc, vel imperdiet lectus lectus eu tellus. Sed at pretium purus, eget efficitur sapien. Vivamus ac ultrices dolor, a imperdiet diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam maximus bibendum nisi, et lobortis diam eleifend nec. Proin nec tincidunt purus.

Sed bibendum risus a nisi faucibus, eget molestie eros hendrerit. Integer at tellus vitae nulla consectetur viverra fermentum sit amet sapien. Sed volutpat, ante sagit-

tis mattis rutrum, ligula mauris lacinia arcu, quis suscipit urna erat eu velit. Quisque ultrices vehicula purus vitae maximus. Aenean urna justo, eleifend id pellentesque a, porttitor ac ante. Sed cursus turpis lacus, sed dictum elit ultricies nec. Suspendisse a felis porttitor velit tristique tempor. Fusce vulputate, diam sit amet lobortis eleifend, nibh sapien pulvinar purus, porta maximus risus lacus sit amet lectus. Donec tincidunt neque non mi sollicitudin tincidunt. Donec porta tincidunt enim.

Donec mi neque, cursus vel metus ac, rutrum faucibus turpis. Fusce sit amet arcu commodo, mollis massa at, vehicula sapien. Praesent tellus turpis, eleifend vitae suscipit vel, commodo eu justo. Nunc et risus non est pellentesque convallis. Aliquam erat volutpat. Proin iaculis libero nec mi hendrerit, sed convallis lorem aliquam. Cras posuere tempor quam rutrum feugiat. Morbi iaculis, nulla sed suscipit laoreet, mauris quam varius nunc, vel imperdiet lectus lectus eu tellus. Sed at pretium purus, eget efficitur sapien. Vivamus ac ultrices dolor, a imperdiet diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam maximus bibendum nisi, et lobortis diam eleifend nec. Proin nec tincidunt purus.

Curabitur egestas elit non massa ultrices ultrices. Praesent sollicitudin erat ut metus lobortis, et tincidunt mi suscipit. Nunc semper, orci non mattis tristique, risus turpis feugiat enim, in lacinia arcu elit quis leo. Vivamus ultricies justo a dui pharetra, vitae condimentum erat placerat. Pellentesque vel dui fermentum, eleifend diam id, porttitor libero. Sed rutrum ac eros ut fringilla. Cras et maximus est. Ut ligula ligula, lobortis viverra magna ut, vehicula malesuada nulla. Vivamus auctor tempus nisl sit amet dapibus. Duis non aliquet augue. Morbi lacinia id urna id egestas. Nulla dictum nibh nec nulla fringilla mattis.

Sed bibendum risus a nisi faucibus, eget molestie eros hendrerit. Integer at tellus vitae nulla consectetur viverra fermentum sit amet sapien. Sed volutpat, ante sagittis mattis rutrum, ligula mauris lacinia arcu, quis suscipit urna erat eu velit. Quisque ultrices vehicula purus vitae maximus. Aenean urna justo, eleifend id pellentesque a, porttitor ac ante. Sed cursus turpis lacus, sed dictum elit ultricies nec. Suspendisse a felis porttitor velit tristique tempor. Fusce vulputate, diam sit amet lobortis eleifend, nibh sapien pulvinar purus, porta maximus risus lacus sit amet lectus. Donec tincidunt neque non mi sollicitudin tincidunt. Donec porta tincidunt enim.

Donec mi neque, cursus vel metus ac, rutrum faucibus turpis. Fusce sit amet arcu commodo, mollis massa at, vehicula sapien. Praesent tellus turpis, eleifend vitae suscipit vel, commodo eu justo. Nunc et risus non est pellentesque convallis. Aliquam erat volutpat. Proin iaculis libero nec mi hendrerit, sed convallis lorem aliquam. Cras posuere tempor quam rutrum feugiat. Morbi iaculis, nulla sed suscipit laoreet, mauris quam varius nunc, vel imperdiet lectus lectus eu tellus. Sed at pretium purus, eget efficitur sapien. Vivamus ac ultrices dolor, a imperdiet diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam maximus bibendum nisi,

et lobortis diam eleifend nec. Proin nec tincidunt purus.

Sed bibendum risus a nisi faucibus, eget molestie eros hendrerit. Integer at tellus vitae nulla consectetur viverra fermentum sit amet sapien. Sed volutpat, ante sagittis mattis rutrum, ligula mauris lacinia arcu, quis suscipit urna erat eu velit. Quisque ultrices vehicula purus vitae maximus. Aenean urna justo, eleifend id pellentesque a, porttitor ac ante. Sed cursus turpis lacus, sed dictum elit ultricies nec. Suspendisse a felis porttitor velit tristique tempor. Fusce vulputate, diam sit amet lobortis eleifend, nibh sapien pulvinar purus, porta maximus risus lacus sit amet lectus. Donec tincidunt neque non mi sollicitudin tincidunt. Donec porta tincidunt enim.

Donec mi neque, cursus vel metus ac, rutrum faucibus turpis. Fusce sit amet arcu commodo, mollis massa at, vehicula sapien. Praesent tellus turpis, eleifend vitae suscipit vel, commodo eu justo. Nunc et risus non est pellentesque convallis. Aliquam erat volutpat. Proin iaculis libero nec mi hendrerit, sed convallis lorem aliquam. Cras posuere tempor quam rutrum feugiat. Morbi iaculis, nulla sed suscipit laoreet, mauris quam varius nunc, vel imperdiet lectus lectus eu tellus. Sed at pretium purus, eget efficitur sapien. Vivamus ac ultrices dolor, a imperdiet diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam maximus bibendum nisi, et lobortis diam eleifend nec. Proin nec tincidunt purus.

Curabitur egestas elit non massa ultrices ultrices. Praesent sollicitudin erat ut metus lobortis, et tincidunt mi suscipit. Nunc semper, orci non mattis tristique, risus turpis feugiat enim, in lacinia arcu elit quis leo. Vivamus ultricies justo a dui pharetra, vitae condimentum erat placerat. Pellentesque vel dui fermentum, eleifend diam id, porttitor libero. Sed rutrum ac eros ut fringilla. Cras et maximus est. Ut ligula ligula, lobortis viverra magna ut, vehicula malesuada nulla. Vivamus auctor tempus nisl sit amet dapibus. Duis non aliquet augue. Morbi lacinia id urna id egestas. Nulla dictum nibh nec nulla fringilla mattis.

Sed bibendum risus a nisi faucibus, eget molestie eros hendrerit. Integer at tellus vitae nulla consectetur viverra fermentum sit amet sapien. Sed volutpat, ante sagittis mattis rutrum, ligula mauris lacinia arcu, quis suscipit urna erat eu velit. Quisque ultrices vehicula purus vitae maximus. Aenean urna justo, eleifend id pellentesque a, porttitor ac ante. Sed cursus turpis lacus, sed dictum elit ultricies nec. Suspendisse a felis porttitor velit tristique tempor. Fusce vulputate, diam sit amet lobortis eleifend, nibh sapien pulvinar purus, porta maximus risus lacus sit amet lectus. Donec tincidunt neque non mi sollicitudin tincidunt. Donec porta tincidunt enim.

Donec mi neque, cursus vel metus ac, rutrum faucibus turpis. Fusce sit amet arcu commodo, mollis massa at, vehicula sapien. Praesent tellus turpis, eleifend vitae suscipit vel, commodo eu justo. Nunc et risus non est pellentesque convallis. Aliquam erat

volutpat. Proin iaculis libero nec mi hendrerit, sed convallis lorem aliquam. Cras posuere tempor quam rutrum feugiat. Morbi iaculis, nulla sed suscipit laoreet, mauris quam varius nunc, vel imperdiet lectus lectus eu tellus. Sed at pretium purus, eget efficitur sapien. Vivamus ac ultrices dolor, a imperdiet diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam maximus bibendum nisi, et lobortis diam eleifend nec. Proin nec tincidunt purus.

Sed bibendum risus a nisi faucibus, eget molestie eros hendrerit. Integer at tellus vitae nulla consectetur viverra fermentum sit amet sapien. Sed volutpat, ante sagittis mattis rutrum, ligula mauris lacinia arcu, quis suscipit urna erat eu velit. Quisque ultrices vehicula purus vitae maximus. Aenean urna justo, eleifend id pellentesque a, porttitor ac ante. Sed cursus turpis lacus, sed dictum elit ultricies nec. Suspendisse a felis porttitor velit tristique tempor. Fusce vulputate, diam sit amet lobortis eleifend, nibh sapien pulvinar purus, porta maximus risus lacus sit amet lectus. Donec tincidunt neque non mi sollicitudin tincidunt. Donec porta tincidunt enim.

Donec mi neque, cursus vel metus ac, rutrum faucibus turpis. Fusce sit amet arcu commodo, mollis massa at, vehicula sapien. Praesent tellus turpis, eleifend vitae suscipit vel, commodo eu justo. Nunc et risus non est pellentesque convallis. Aliquam erat volutpat. Proin iaculis libero nec mi hendrerit, sed convallis lorem aliquam. Cras posuere tempor quam rutrum feugiat. Morbi iaculis, nulla sed suscipit laoreet, mauris quam varius nunc, vel imperdiet lectus lectus eu tellus. Sed at pretium purus, eget efficitur sapien. Vivamus ac ultrices dolor, a imperdiet diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam maximus bibendum nisi, et lobortis diam eleifend nec. Proin nec tincidunt purus.

Curabitur egestas elit non massa ultrices ultrices. Praesent sollicitudin erat ut metus lobortis, et tincidunt mi suscipit. Nunc semper, orci non mattis tristique, risus turpis feugiat enim, in lacinia arcu elit quis leo. Vivamus ultricies justo a dui pharetra, vitae condimentum erat placerat. Pellentesque vel dui fermentum, eleifend diam id, porttitor libero. Sed rutrum ac eros ut fringilla. Cras et maximus est. Ut ligula ligula, lobortis viverra magna ut, vehicula malesuada nulla. Vivamus auctor tempus nisl sit amet dapibus. Duis non aliquet augue. Morbi lacinia id urna id egestas. Nulla dictum nibh nec nulla fringilla mattis.

Sed bibendum risus a nisi faucibus, eget molestie eros hendrerit. Integer at tellus vitae nulla consectetur viverra fermentum sit amet sapien. Sed volutpat, ante sagittis mattis rutrum, ligula mauris lacinia arcu, quis suscipit urna erat eu velit. Quisque ultrices vehicula purus vitae maximus. Aenean urna justo, eleifend id pellentesque a, porttitor ac ante. Sed cursus turpis lacus, sed dictum elit ultricies nec. Suspendisse a felis porttitor velit tristique tempor. Fusce vulputate, diam sit amet lobortis eleifend, nibh sapien pulvinar purus, porta maximus risus lacus sit amet lectus. Donec tincidunt

neque non mi sollicitudin tincidunt. Donec porta tincidunt enim.

2.2. Seccion 2

Donec mi neque, cursus vel metus ac, rutrum faucibus turpis. Fusce sit amet arcu commodo, mollis massa at, vehicula sapien. Praesent tellus turpis, eleifend vitae suscipit vel, commodo eu justo. Nunc et risus non est pellentesque convallis. Aliquam erat volutpat. Proin iaculis libero nec mi hendrerit, sed convallis lorem aliquam. Cras posuere tempor quam rutrum feugiat. Morbi iaculis, nulla sed suscipit laoreet, mauris quam varius nunc, vel imperdiet lectus lectus eu tellus. Sed at pretium purus, eget efficitur sapien. Vivamus ac ultrices dolor, a imperdiet diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam maximus bibendum nisi, et lobortis diam eleifend nec. Proin nec tincidunt purus. Donec mi neque, cursus vel metus ac, rutrum faucibus turpis. Fusce sit amet arcu commodo, mollis massa at, vehicula sapien. Praesent tellus turpis, eleifend vitae suscipit vel, commodo eu justo. Nunc et risus non est pellentesque convallis. Aliquam erat volutpat. Proin iaculis libero nec mi hendrerit, sed convallis lorem aliquam. Cras posuere tempor quam rutrum feugiat. Morbi iaculis, nulla sed suscipit laoreet, mauris quam varius nunc, vel imperdiet lectus lectus eu tellus. Sed at pretium purus, eget efficitur sapien. Vivamus ac ultrices dolor, a imperdiet diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam maximus bibendum nisi, et lobortis diam eleifend nec. Proin nec tincidunt purus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce convallis facilisis cursus. Duis convallis orci quam, sit amet lacinia massa tempus sit amet. Maecenas semper nec neque ac venenatis. Donec vehicula nibh sit amet dictum suscipit. Aenean vitae eros ut lacus molestie sagittis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec pellentesque fermentum ante non convallis.

Ut luctus sem maximus, interdum magna ac, scelerisque sem. Morbi eu finibus dui. In ullamcorper, neque at elementum tincidunt, lectus urna accumsan tortor, gravida dictum ipsum felis vel nunc. Nam consequat faucibus urna sit amet ullamcorper. Pellentesque nec justo augue. Vivamus semper ac urna sed ultrices. Vivamus ullamcorper diam in nulla iaculis, a tincidunt risus mattis. Morbi in magna consequat, consequat dui vitae, dignissim magna. Suspendisse non turpis erat. Proin auctor enim eget erat consectetur, id semper sem porta. Proin vitae feugiat lectus. Aenean eu lacinia mauris, vitae pellentesque orci.

Curabitur egestas elit non massa ultrices ultrices. Praesent sollicitudin erat ut metus lobortis, et tincidunt mi suscipit. Nunc semper, orci non mattis tristique, risus turpis

feugiat enim, in lacinia arcu elit quis leo. Vivamus ultricies justo a dui pharetra, vitae condimentum erat placerat. Pellentesque vel dui fermentum, eleifend diam id, porttitor libero. Sed rutrum ac eros ut fringilla. Cras et maximus est. Ut ligula ligula, lobortis viverra magna ut, vehicula malesuada nulla. Vivamus auctor tempus nisl sit amet dapibus. Duis non aliquet augue. Morbi lacinia id urna id egestas. Nulla dictum nibh nec nulla fringilla mattis.

Sed bibendum risus a nisi faucibus, eget molestie eros hendrerit. Integer at tellus vitae nulla consectetur viverra fermentum sit amet sapien. Sed volutpat, ante sagittis mattis rutrum, ligula mauris lacinia arcu, quis suscipit urna erat eu velit. Quisque ultrices vehicula purus vitae maximus. Aenean urna justo, eleifend id pellentesque a, porttitor ac ante. Sed cursus turpis lacus, sed dictum elit ultricies nec. Suspendisse a felis porttitor velit tristique tempor. Fusce vulputate, diam sit amet lobortis eleifend, nibh sapien pulvinar purus, porta maximus risus lacus sit amet lectus. Donec tincidunt neque non mi sollicitudin tincidunt. Donec porta tincidunt enim.

Donec mi neque, cursus vel metus ac, rutrum faucibus turpis. Fusce sit amet arcu commodo, mollis massa at, vehicula sapien. Praesent tellus turpis, eleifend vitae suscipit vel, commodo eu justo. Nunc et risus non est pellentesque convallis. Aliquam erat volutpat. Proin iaculis libero nec mi hendrerit, sed convallis lorem aliquam. Cras posuere tempor quam rutrum feugiat. Morbi iaculis, nulla sed suscipit laoreet, mauris quam varius nunc, vel imperdiet lectus lectus eu tellus. Sed at pretium purus, eget efficitur sapien. Vivamus ac ultrices dolor, a imperdiet diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam maximus bibendum nisi, et lobortis diam eleifend nec. Proin nec tincidunt purus.

Curabitur egestas elit non massa ultrices ultrices. Praesent sollicitudin erat ut metus lobortis, et tincidunt mi suscipit. Nunc semper, orci non mattis tristique, risus turpis feugiat enim, in lacinia arcu elit quis leo. Vivamus ultricies justo a dui pharetra, vitae condimentum erat placerat. Pellentesque vel dui fermentum, eleifend diam id, porttitor libero. Sed rutrum ac eros ut fringilla. Cras et maximus est. Ut ligula ligula, lobortis viverra magna ut, vehicula malesuada nulla. Vivamus auctor tempus nisl sit amet dapibus. Duis non aliquet augue. Morbi lacinia id urna id egestas. Nulla dictum nibh nec nulla fringilla mattis.

Sed bibendum risus a nisi faucibus, eget molestie eros hendrerit. Integer at tellus vitae nulla consectetur viverra fermentum sit amet sapien. Sed volutpat, ante sagittis mattis rutrum, ligula mauris lacinia arcu, quis suscipit urna erat eu velit. Quisque ultrices vehicula purus vitae maximus. Aenean urna justo, eleifend id pellentesque a, porttitor ac ante. Sed cursus turpis lacus, sed dictum elit ultricies nec. Suspendisse a felis porttitor velit tristique tempor. Fusce vulputate, diam sit amet lobortis eleifend, nibh sapien pulvinar purus, porta maximus risus lacus sit amet lectus. Donec tincidunt

neque non mi sollicitudin tincidunt. Donec porta tincidunt enim.

Donec mi neque, cursus vel metus ac, rutrum faucibus turpis. Fusce sit amet arcu commodo, mollis massa at, vehicula sapien. Praesent tellus turpis, eleifend vitae suscipit vel, commodo eu justo. Nunc et risus non est pellentesque convallis. Aliquam erat volutpat. Proin iaculis libero nec mi hendrerit, sed convallis lorem aliquam. Cras posuere tempor quam rutrum feugiat. Morbi iaculis, nulla sed suscipit laoreet, mauris quam varius nunc, vel imperdiet lectus lectus eu tellus. Sed at pretium purus, eget efficitur sapien. Vivamus ac ultrices dolor, a imperdiet diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam maximus bibendum nisi, et lobortis diam eleifend nec. Proin nec tincidunt purus.

Sed bibendum risus a nisi faucibus, eget molestie eros hendrerit. Integer at tellus vitae nulla consectetur viverra fermentum sit amet sapien. Sed volutpat, ante sagittis mattis rutrum, ligula mauris lacinia arcu, quis suscipit urna erat eu velit. Quisque ultrices vehicula purus vitae maximus. Aenean urna justo, eleifend id pellentesque a, porttitor ac ante. Sed cursus turpis lacus, sed dictum elit ultricies nec. Suspendisse a felis porttitor velit tristique tempor. Fusce vulputate, diam sit amet lobortis eleifend, nibh sapien pulvinar purus, porta maximus risus lacus sit amet lectus. Donec tincidunt neque non mi sollicitudin tincidunt. Donec porta tincidunt enim.

Donec mi neque, cursus vel metus ac, rutrum faucibus turpis. Fusce sit amet arcu commodo, mollis massa at, vehicula sapien. Praesent tellus turpis, eleifend vitae suscipit vel, commodo eu justo. Nunc et risus non est pellentesque convallis. Aliquam erat volutpat. Proin iaculis libero nec mi hendrerit, sed convallis lorem aliquam. Cras posuere tempor quam rutrum feugiat. Morbi iaculis, nulla sed suscipit laoreet, mauris quam varius nunc, vel imperdiet lectus lectus eu tellus. Sed at pretium purus, eget efficitur sapien. Vivamus ac ultrices dolor, a imperdiet diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam maximus bibendum nisi, et lobortis diam eleifend nec. Proin nec tincidunt purus.

Curabitur egestas elit non massa ultrices ultrices. Praesent sollicitudin erat ut metus lobortis, et tincidunt mi suscipit. Nunc semper, orci non mattis tristique, risus turpis feugiat enim, in lacinia arcu elit quis leo. Vivamus ultricies justo a dui pharetra, vitae condimentum erat placerat. Pellentesque vel dui fermentum, eleifend diam id, porttitor libero. Sed rutrum ac eros ut fringilla. Cras et maximus est. Ut ligula ligula, lobortis viverra magna ut, vehicula malesuada nulla. Vivamus auctor tempus nisl sit amet dapibus. Duis non aliquet augue. Morbi lacinia id urna id egestas. Nulla dictum nibh nec nulla fringilla mattis.

Sed bibendum risus a nisi faucibus, eget molestie eros hendrerit. Integer at tellus vitae nulla consectetur viverra fermentum sit amet sapien. Sed volutpat, ante sagittis mattis rutrum, ligula mauris lacinia arcu, quis suscipit urna erat eu velit. Quisque ultrices vehicula purus vitae maximus. Aenean urna justo, eleifend id pellentesque a,

porttitor ac ante. Sed cursus turpis lacus, sed dictum elit ultricies nec. Suspendisse a felis porttitor velit tristique tempor. Fusce vulputate, diam sit amet lobortis eleifend, nibh sapien pulvinar purus, porta maximus risus lacus sit amet lectus. Donec tincidunt neque non mi sollicitudin tincidunt. Donec porta tincidunt enim.

Donec mi neque, cursus vel metus ac, rutrum faucibus turpis. Fusce sit amet arcu commodo, mollis massa at, vehicula sapien. Praesent tellus turpis, eleifend vitae suscipit vel, commodo eu justo. Nunc et risus non est pellentesque convallis. Aliquam erat volutpat. Proin iaculis libero nec mi hendrerit, sed convallis lorem aliquam. Cras posuere tempor quam rutrum feugiat. Morbi iaculis, nulla sed suscipit laoreet, mauris quam varius nunc, vel imperdiet lectus lectus eu tellus. Sed at pretium purus, eget efficitur sapien. Vivamus ac ultrices dolor, a imperdiet diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam maximus bibendum nisi, et lobortis diam eleifend nec. Proin nec tincidunt purus.

Sed bibendum risus a nisi faucibus, eget molestie eros hendrerit. Integer at tellus vitae nulla consectetur viverra fermentum sit amet sapien. Sed volutpat, ante sagittis mattis rutrum, ligula mauris lacinia arcu, quis suscipit urna erat eu velit. Quisque ultrices vehicula purus vitae maximus. Aenean urna justo, eleifend id pellentesque a, porttitor ac ante. Sed cursus turpis lacus, sed dictum elit ultricies nec. Suspendisse a felis porttitor velit tristique tempor. Fusce vulputate, diam sit amet lobortis eleifend, nibh sapien pulvinar purus, porta maximus risus lacus sit amet lectus. Donec tincidunt neque non mi sollicitudin tincidunt. Donec porta tincidunt enim.

Donec mi neque, cursus vel metus ac, rutrum faucibus turpis. Fusce sit amet arcu commodo, mollis massa at, vehicula sapien. Praesent tellus turpis, eleifend vitae suscipit vel, commodo eu justo. Nunc et risus non est pellentesque convallis. Aliquam erat volutpat. Proin iaculis libero nec mi hendrerit, sed convallis lorem aliquam. Cras posuere tempor quam rutrum feugiat. Morbi iaculis, nulla sed suscipit laoreet, mauris quam varius nunc, vel imperdiet lectus lectus eu tellus. Sed at pretium purus, eget efficitur sapien. Vivamus ac ultrices dolor, a imperdiet diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam maximus bibendum nisi, et lobortis diam eleifend nec. Proin nec tincidunt purus.

Curabitur egestas elit non massa ultrices ultrices. Praesent sollicitudin erat ut metus lobortis, et tincidunt mi suscipit. Nunc semper, orci non mattis tristique, risus turpis feugiat enim, in lacinia arcu elit quis leo. Vivamus ultricies justo a dui pharetra, vitae condimentum erat placerat. Pellentesque vel dui fermentum, eleifend diam id, porttitor libero. Sed rutrum ac eros ut fringilla. Cras et maximus est. Ut ligula ligula, lobortis viverra magna ut, vehicula malesuada nulla. Vivamus auctor tempus nisl sit amet dapibus. Duis non aliquet augue. Morbi lacinia id urna id egestas. Nulla dictum nibh nec nulla fringilla mattis.

Sed bibendum risus a nisi faucibus, eget molestie eros hendrerit. Integer at tellus vitae nulla consectetur viverra fermentum sit amet sapien. Sed volutpat, ante sagittis mattis rutrum, ligula mauris lacinia arcu, quis suscipit urna erat eu velit. Quisque ultrices vehicula purus vitae maximus. Aenean urna justo, eleifend id pellentesque a, porttitor ac ante. Sed cursus turpis lacus, sed dictum elit ultricies nec. Suspendisse a felis porttitor velit tristique tempor. Fusce vulputate, diam sit amet lobortis eleifend, nibh sapien pulvinar purus, porta maximus risus lacus sit amet lectus. Donec tincidunt neque non mi sollicitudin tincidunt. Donec porta tincidunt enim.

Donec mi neque, cursus vel metus ac, rutrum faucibus turpis. Fusce sit amet arcu commodo, mollis massa at, vehicula sapien. Praesent tellus turpis, eleifend vitae suscipit vel, commodo eu justo. Nunc et risus non est pellentesque convallis. Aliquam erat volutpat. Proin iaculis libero nec mi hendrerit, sed convallis lorem aliquam. Cras posuere tempor quam rutrum feugiat. Morbi iaculis, nulla sed suscipit laoreet, mauris quam varius nunc, vel imperdiet lectus lectus eu tellus. Sed at pretium purus, eget efficitur sapien. Vivamus ac ultrices dolor, a imperdiet diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam maximus bibendum nisi, et lobortis diam eleifend nec. Proin nec tincidunt purus.

Sed bibendum risus a nisi faucibus, eget molestie eros hendrerit. Integer at tellus vitae nulla consectetur viverra fermentum sit amet sapien. Sed volutpat, ante sagittis mattis rutrum, ligula mauris lacinia arcu, quis suscipit urna erat eu velit. Quisque ultrices vehicula purus vitae maximus. Aenean urna justo, eleifend id pellentesque a, porttitor ac ante. Sed cursus turpis lacus, sed dictum elit ultricies nec. Suspendisse a felis porttitor velit tristique tempor. Fusce vulputate, diam sit amet lobortis eleifend, nibh sapien pulvinar purus, porta maximus risus lacus sit amet lectus. Donec tincidunt neque non mi sollicitudin tincidunt. Donec porta tincidunt enim.

Donec mi neque, cursus vel metus ac, rutrum faucibus turpis. Fusce sit amet arcu commodo, mollis massa at, vehicula sapien. Praesent tellus turpis, eleifend vitae suscipit vel, commodo eu justo. Nunc et risus non est pellentesque convallis. Aliquam erat volutpat. Proin iaculis libero nec mi hendrerit, sed convallis lorem aliquam. Cras posuere tempor quam rutrum feugiat. Morbi iaculis, nulla sed suscipit laoreet, mauris quam varius nunc, vel imperdiet lectus lectus eu tellus. Sed at pretium purus, eget efficitur sapien. Vivamus ac ultrices dolor, a imperdiet diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam maximus bibendum nisi, et lobortis diam eleifend nec. Proin nec tincidunt purus.

Curabitur egestas elit non massa ultrices ultrices. Praesent sollicitudin erat ut metus lobortis, et tincidunt mi suscipit. Nunc semper, orci non mattis tristique, risus turpis feugiat enim, in lacinia arcu elit quis leo. Vivamus ultricies justo a dui pharetra, vitae

condimentum erat placerat. Pellentesque vel dui fermentum, eleifend diam id, porttitor libero. Sed rutrum ac eros ut fringilla. Cras et maximus est. Ut ligula ligula, lobortis viverra magna ut, vehicula malesuada nulla. Vivamus auctor tempus nisl sit amet dapibus. Duis non aliquet augue. Morbi lacinia id urna id egestas. Nulla dictum nibh nec nulla fringilla mattis.

Sed bibendum risus a nisi faucibus, eget molestie eros hendrerit. Integer at tellus vitae nulla consectetur viverra fermentum sit amet sapien. Sed volutpat, ante sagittis mattis rutrum, ligula mauris lacinia arcu, quis suscipit urna erat eu velit. Quisque ultrices vehicula purus vitae maximus. Aenean urna justo, eleifend id pellentesque a, porttitor ac ante. Sed cursus turpis lacus, sed dictum elit ultricies nec. Suspendisse a felis porttitor velit tristique tempor. Fusce vulputate, diam sit amet lobortis eleifend, nibh sapien pulvinar purus, porta maximus risus lacus sit amet lectus. Donec tincidunt neque non mi sollicitudin tincidunt. Donec porta tincidunt enim.

3. Análisis de objetivos y metodología

4. Diseño y resolución del trabajo realizado

5. Conclusiones y vías futuras

Bibliografía

- [1] AENOR. norma une 50136:1997., 1997. URL http://docubib.uc3m.es/CURSOS/Documentos_cientificos/Normas%20y%20directrices/UNE_50136=ISO%207144.pdf.
- [2] National Institute of Child Health and Human Development. ¿Cómo afecta la salud un sueño inadecuado? <https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/sleep/informacion/inadecuado>, September 2018. Oficina de Comunicaciones, NICHD. Consultado el 5 de junio de 2026.
- [3] Resmed. 2026 Global Sleep Survey. <https://sleepsurvey.resmed.com/>, 2026. Consultado el 5 de junio de 2026.
- [4] Joshua E. Brinkman, Vidyadhar Reddy, and Sandeep Sharma. Physiology of sleep. StatPearls, NCBI Bookshelf, 2023. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482512/>.
- [5] Joseph Feriante and Joao Francisco Araujo. Physiology, rem sleep. StatPearls, NCBI Bookshelf, 2023. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531454/>.
- [6] Oumaima Benkirane, Mounir Chennaoui, Adrien Gauthier, Pierrick J. Arnal, Colette Drogou, Fabien Sauvet, and Danielle Gomez-Merino. Impact of sleep fragmentation on cognition and fatigue. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(23):15485, 2022. doi: 10.3390/ijerph192315485.
- [7] Jessica V. Rundo and Ralph Downey. Polysomnography. *Handbook of Clinical Neurology*, 160:381–392, 2019. doi: 10.1016/B978-0-444-64032-1.00025-4.
- [8] Ian F Akyildiz, Dario Pompili, and Tommaso Melodia. Underwater acoustic sensor networks: research challenges. *Ad hoc networks*, 3(5):257–279, 2005.
- [9] Mary Shaw and David Garlan. *Software architecture: perspectives on an emerging discipline*, volume 1. Prentice Hall Englewood Cliffs, 1996.
- [10] BOE. Resolución de 7 de marzo de 2012, de la universidad de alicante, por la que se publica el plan de estudios de graduado en ingeniería multimedia. BOE, 22 marzo de 2012, marzo 2012. URL <http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4008.pdf>.

- [11] A Barkan, Robert L Merlino, and N D'angelo. Laboratory observation of the dust-acoustic wave mode. *Physics of Plasmas*, 2(10):3563–3565, 1995.
 - [12] Timothy Leighton. *The acoustic bubble*. Academic press, 2012.
-

Lista de Acrónimos y Abreviaturas

AAS	Australian Acoustical Society.
ADAA	Asociación de Acústicos Argentinos.
AES	Audio Engineering Society.
APA	American Psychological Association.
ASA	Acoustical Society of America.
CSIC	Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
EAA	European Acoustics Association.
I-INCE	International Institute of Noise Control Engineering.
ICA	International Congress on Acoustics.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers.
IIAV	International Institute of Acoustics and Vibration.
IOA	Institute Of Acoustics.
ISRA	International Symposium on Room Acoustics.
ISVA	International Seminar on Virtual Acoustics.
SEA	Sociedad Española de Acústica.
TFG	Trabajo Final de Grado.
TFM	Trabajo Final de Máster.

A. Anexo I

Aquí vendría el anexo I

B. Páginas horizontales

Aquí se muestra cómo incluir páginas en horizontal.
Esta página está en vertical

Esta página está en horizontal

Esta página también está en horizontal

Esta página está de nuevo en vertical

C. Importar PDF

A continuación se muestra una página importada de un PDF externo. Observar los comentarios en el código de este anexo para más información. También puedes leer el manual con todas las opciones en <http://osl.ugr.es/CTAN/macros/latex/contrib/pdfpages/pdfpages.pdf>.